

第 10 章 函 数

函数是大多数读者耳熟能详的一个重要概念。在初中数学中,函数定义为“对自变量每一确定值都有一确定的值与之对应”的因变量;在高中数学中,函数又被定义为两个集合的元素之间的映射。现在,我们要对后一个定义作进一步的深化,像处理关系那样,用一个集合来具体规定映射,称这个集合为函数,从而将函数归结为集合、归结为关系的特例来研究。

函数概念是最基本的数学概念之一,也是最重要的数学工具。本章除了介绍离散对象之间的函数关系的一般概念、表示形式和主要性质外,还将介绍函数在无限集合理论研究中的许多应用。连同今后第 11 章的讨论,读者将会清晰地看到,离散对象之间的函数关系在计算机科学研究中极其重要的地位。事实上,函数概念在以后的所有章节(第 11 章至第 14 章)里均将扮演重要的角色。

10.1 函数及函数的合成

这一小节介绍离散对象之间函数关系的一般概念、表示形式和函数之间的合成运算(操作)。

10.1.1 函数的基本概念

定义 10.1 设 X, Y 为集合,称 f 为 X 到 Y 的**函数**(functions),记为 $f: X \rightarrow Y$,如果 f 为 X 到 Y 的关系($f \subseteq X \times Y$),且对每一 $x \in X$,都有唯一的 $y \in Y$,使 $\langle x, y \rangle \in f$ 。当 $X = X_1 \times \cdots \times X_n$ 时,称 f 为 n 元函数。函数也称**映射**(mapping)或**变换**(transformation)。

换言之,函数是特殊的关系,它满足

- (1) 前域与定义域重合。
- (2) 若 $\langle x, y \rangle \in f, \langle x, y' \rangle \in f$, 则 $y = y'$ (单值性)。

根据函数的上述第二个特性,人们常把 $\langle x, y \rangle \in f$ 或 xfy 这两种关系表示形式,在 f 为函数时改为 $y = f(x)$ 。这时称 x 为**自变元**, y 为函数在 x 处的**值**;也称 y 为 x 的**像点**, x 为 y 的**源点**。注意,函数的上述表示形式不适用于一般关系,因为对关系 R ,可能有 $\langle x, y_1 \rangle \in R, \langle x, y_2 \rangle \in R$, 但 $y_1 \neq y_2$ 。若采用 $y_1 = R(x), y_2 = R(x)$ 的表示方法,将产生 $y_1 = R(x) = y_2$ 的矛盾。

例 10.1

(1) 任意集合 A 上的相等关系 E_A 为一函数,常称为**恒等函数**(identical functions,也常用 I_A 表示之),因为 $E_A(x) = x$ (对任意 $x \in A$)。

(2) 自然数集合上的二倍关系为一函数,若用 f 表示这一关系,那么 $f: N \rightarrow N, y = f(x) = 2x$ 。

(3) 自然数集合上的整除关系不是函数,因为 $0 \in N$,而对任意 $x \in N, 0$ 不整除 x 。即使在正整数集合上,整除关系仍不是函数,因为有 $x \in N$,例如 $2, 2|4, 2|8$, 但 $4 \nmid 8$ 。

(4) 当 $X = \emptyset$ 时, X 到 Y 的空关系为一函数,称为**空函数**。当 $X \neq \emptyset$ 时, X 到 Y 的空关系不是一个函数。

(5) $\text{Add}: N \rightarrow N, y = \text{Add}(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ 为自然数集上的二元加函数。

通常用以下三种方法规定函数:

(1) 列表法:由于函数具有“单值性”,即对任一自变量有唯一确定的函数值,因此可将其序偶排列成一个表,将自变量与函数值一一对应起来。列表法一般适用于定义域为有限集合的情况。

(2) 图标法:用笛卡儿平面上点的集合表示函数。图标法一般适用于定义域有限的情况。

(3) 解析法:用等式 $y = f(x)$ 表示函数,这时可认为 $y = f(x)$ 为函数的“命名式”,有别于“ y 是 f 在 x 处的值”。 $y = f(x)$ 的这种意义的双重性,与谓词表达式类似,读者可依据上下文加以区别。

例 10.2 设 $A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, $f: A \rightarrow A$ 为绝对值函数, 即 $y = |x|$, 它可以用三种方法规定如下:

(1) 列表法:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
f(x)	3	2	1	0	1	2	3

(2) 图标法 (见图 10.1)

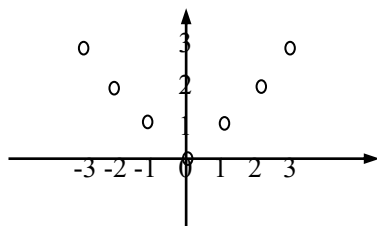


图 10.1

(3) 解析法:

$$y = |x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x \leq 0 \end{cases}$$

事实上, 我们还可以递归地定义函数。关于这一点, 稍后再细谈, 我们还将用几乎整整一章 (第 11 章) 来讨论递归定义的函数。

由于函数归结为关系, 因而函数相等的概念、函数包含概念, 也便归结为关系相等的概念及关系包含概念。

定义 10.2 设 $f: A \rightarrow B$, $g: C \rightarrow D$, 称函数 f 等于 g , 记为 $f = g$, 如果 $A = C$, $B = D$, 且对每一 $x \in A$,

$$f(x) = g(x)。$$

称函数 f 包含于 g , 记为 $f \subseteq g$, 如果 $A \subseteq C$, $B = D$, 且对每一 $x \in A$, $f(x) = g(x)$ 。

定义中 $B = D$ 的要求不是本质的, 或者说是无关紧要的。

定理 10.1 设 $|X| = m$, $|Y| = n$, 那么 $\{f \mid f: X \rightarrow Y\}$ 的基数为 n^m 。即共有 n^m 个 X 到 Y 的函数。

证 设 $X = \{x_1, \dots, x_m\}$, $Y = \{y_1, \dots, y_n\}$, 那么每一个 $f: X \rightarrow Y$ 由一张如下的表来规定:

x	x_1	x_2	$\dots$	x_m
f(x)	y_{i1}	y_{i2}	$\dots$	y_{im}

其中 $y_{i1}, y_{i2}, \dots, y_{im}$ 为取自 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的允许元素重复的排列, 这种排列总数为 n^m 个。因此, 上述形式的表恰有 n^m 张, 恰对应全部 n^m 个 X 到 Y 的函数。

由于上述缘故, A 到 B 的全体函数的集合常用记号 B^A 表示之, 即

$$B^A = \{f \mid f: A \rightarrow B\}$$

特别地 A^A 表示 A 上函数的全体。目前在计算机科学中, 也用 $A \rightarrow B$ 替代 B^A 。

关于函数的下列术语和记号是常用的。

定义 10.3 设 $f: X \rightarrow Y$, $A \subseteq X$, 称 $f'(A)$ 为 A 的映像 (image), 定义为

$$f'(A) = \{y \mid \exists x(x \in A \wedge y = f(x))\}$$

称 $f'(A)$ 为 A 的像。在不致引起混淆时, $f'(A)$ 可以简略为 $f(A)$

显然, f' 为 $\rho(X)$ 到 $\rho(Y)$ 的函数, 且

$$f'(\emptyset) = \emptyset, f'(X) = \text{Ran}(f), f'(\{x\}) = \{f(x)\} \quad (x \in A)$$

关于 f' 的下列事实是容易掌握的。

定理 10.2 设 $f: X \rightarrow Y$, 对任意 $A \subseteq X, B \subseteq X$,

$$(1) f'(A \cup B) = f'(A) \cup f'(B)$$

$$(2) f'(A \cap B) \subseteq f'(A) \cap f'(B)$$

$$(3) f'(A) - f'(B) \subseteq f'(A - B)$$

证 (1) 对任一 $y \in Y$

$$\begin{aligned} y \in f'(A \cup B) &\Leftrightarrow \exists x(x \in A \cup B \wedge y = f(x)) \\ &\Leftrightarrow \exists x((x \in A \wedge y = f(x)) \vee (x \in B \wedge y = f(x))) \\ &\Leftrightarrow \exists x(x \in A \wedge y = f(x)) \vee \exists x(x \in B \wedge y = f(x)) \\ &\Leftrightarrow y \in f'(A) \vee y \in f'(B) \\ &\Leftrightarrow y \in f'(A) \cup f'(B) \end{aligned}$$

因此 $f'(A \cup B) = f'(A) \cup f'(B)$ 。

(2), (3) 的证明请读者完成。注意, (2), (3) 中的包含符号不能用等号代替。下例是一明证。

例 10.3 设 $X = \{a, b, c, d\}, Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}, f: X \rightarrow Y$, 如图 10.2 所示。那么,

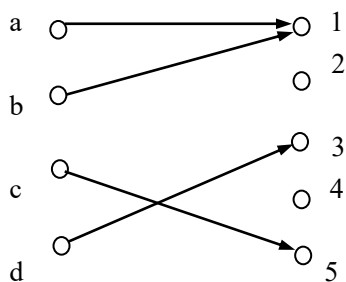


图 10.2

$$f'(\{a\}) = \{1\}, f'(\{b\}) = \{1\}, f'(\{a\}) \cap f'(\{b\}) = \{1\}$$

$$f'(\{a\}) - f'(\{b\}) = \emptyset$$

$$f'(\{a\} \cap \{b\}) = f'(\emptyset) = \emptyset, f'(\{a\} - \{b\}) = f'(\{a\}) = \{1\}$$

$$f'(\{a\} \cap \{b\}) \subset f'(\{a\}) \cap f'(\{b\})$$

$$f'(\{a\}) - f'(\{b\}) \subset f'(\{a\} - \{b\})$$

注意, 不少书籍上 $f'(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$ 的写法是不适当的, 因为这意味着

$$f(x) \in f'(A) \Leftrightarrow x \in A$$

但它是与 f' 的定义不合的, 由 $f(x) \in f'(A)$ 并不能确定 $x \in A$ 。上例中 $f(b) = 1 \in f'(\{a\})$, 但 $b \notin \{a\}$ 。

*10.1.2 函数概念的拓广

在实际应用中常常遇到这样一种情况, g 为 X 到 Y 的关系, 又是 A 到 Y 的函数, $A \subseteq X$, 且对某些 $x \in X - A$, $g(x)$ 没有意义, 但是却又需要在 X 上讨论 g 。为此人们引入偏函数概念来拓广函数的意义。

定义 10.4 设 $f \subseteq X \times Y$, 称 f 为 X 到 Y 的一个**偏函数** (partial functions), 如果 f 满足下列条件: 对任意 $x \in X, y_1, y_2 \in Y$, 若 $\langle x, y_1 \rangle \in f, \langle x, y_2 \rangle \in f$, 则 $y_1 = y_2$ 。

换言之, 偏函数的定义从函数的定义中取消了定义域等于前域的要求, 保留了单值性要求。对于 $x \in X$, 若无 $y \in Y$, 使 $\langle x, y \rangle \in f$ 时, 称 f 在 x 处**无定义**。

据定义 10.4 可知, 一切函数均为偏函数, 但反之不然。当 f 为偏函数却非函数时, 称 f

为真偏函数。

例 10.4

(1) $y = f(x) = \sqrt{x}$, $y = g(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_2}$ 规定的 f , g 都是实数集合上的真偏函数。

(2) 当 $Y = \emptyset$, $X \neq \emptyset$ 时, X 到 Y 的空关系为一真偏函数。

(3) 下列 PASCAL 程序也定义了一个真偏函数:

```
function f(x:integer) : integer
```

```
var y : integer
```

```
begin
```

```
  y := 1
```

```
  while(x < > 0)be
```

```
    begin
```

```
      x := x - 2
```

```
      y := y * 2
```

```
    end
```

```
  f := y
```

```
end
```

容易明白

$$f(x) = \begin{cases} 2^{\frac{x}{2}} & x \text{ 为非负偶数} \\ \text{无定义} & \text{否则} \end{cases}$$

在作函数理论研究时,可以直接讨论偏函数,但更多的是使用扩充和限制,将真偏函数转化为函数来加以讨论。

定义 10.5 设 f 为 A 到 Y 的偏函数, g 为 X 到 Y 的偏函数, $A \subseteq X$, 且对每一 $x \in A$, $f(x) = g(x)$ (即 $f \subseteq g$), 那么称偏函数 g 为 f 的**扩充** (extention), 称偏函数 f 为 g 在 A 上的**限制** (restriction), 特记为 $f \upharpoonright_A$ 。

如果 f 为一真偏函数, 那么当对 f 的每一无定义处规定一个值 (补充定义), 可构造出 f 的一个扩充, 它是一个函数。反之, 如果 g 为一真偏函数, 那么将 g 限制在它前域有定义的子集上, 同样可构造一个函数。

例 10.5 对例 10.4 (1) 中 $y = f(x) = \sqrt{x}$, $y = g(x_1, x_2) = \frac{x_1}{x_2}$ 规定:

$$f(x) = 0 \text{ 当 } x < 0; \quad g(x_1, 0) = \frac{x_1}{0} = 0$$

后所得的 f , g 均为实数集上的函数。反之, 将 f 限制于非负实数集合, 将 g 限制于非零实数集合, 都可以得到相应的函数。

显然, 当 f 为 g 的扩充时, g 为 f 的限制。当 f 为 X 到 Y 的函数, $A \subseteq X$ 时,

$$f'(A) = \text{Ran}(f \upharpoonright_A)$$

下面的例子表明, 限制不仅可以由真偏函数产生函数, 还可以使某些函数的某些问题的讨论成为可能。

例 10.6

(1) 例 10.4 中偏函数 f , g 的限制

$$f \upharpoonright_{R \cup \{0\}}, g \upharpoonright_{R \times R - \{0\}}$$

都是函数。

(2) 令函数 $f = \{ \langle \emptyset, a \rangle, \langle \{\emptyset\}, a \rangle \}$, 那么

$$f \upharpoonright_{\emptyset} = \emptyset, f \upharpoonright_{\{\emptyset\}} = \{ \langle \emptyset, a \rangle \}, f \upharpoonright_{\{\{\emptyset\}\}} = \{ \langle \{\emptyset\}, a \rangle \},$$

后两个限制的逆仍为函数, 但 $f \sim$ 不是函数。

(3) 实数集上的三角函数在一定区间上的限制, 对于反三角函数的讨论是至关重要的。 $\arcsin, \arccos, \arctg, \operatorname{arcctg}$, 其实都不是 $\sin, \cos, \operatorname{tg}, \operatorname{ctg}$ 的反函数 (它们不可能有反函数), 而是 $\sin \upharpoonright_{[-\pi/2, \pi/2]}, \cos \upharpoonright_{[0, \pi]}, \operatorname{tg} \upharpoonright_{[-\pi/2, \pi/2]}, \operatorname{ctg} \upharpoonright_{[0, \pi]}$ 的反函数。

10.1.3 函数的合成

作为关系, 函数合成的讨论是顺理成章的。

定义 10.6 设 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$, 那么称 $f \circ g$ 为函数 f 和 g 的合成函数。

$f \circ g$ 为 X 到 Z 的一个关系是显然的, 但它是否是 X 到 Z 的函数呢? 也就是说, 定义 10.6 是否是良定的呢? 下述定理作了肯定的回答。

定理 10.3 设 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$, 那么合成关系 $f \circ g$ 为 X 到 Z 的函数。

证 首先证明 $\operatorname{Dom}(f \circ g) = X$ 。对任一 $x \in X$, 有 $y \in Y$, 使 $\langle x, y \rangle \in f$; 对这一 y , 有 $z \in Z$, 使得 $\langle y, z \rangle \in g$, 因此 $\langle x, z \rangle \in f \circ g$ 。故 $x \in \operatorname{Dom}(f \circ g)$ 。 $\operatorname{Dom}(f \circ g) = X$ 得证。

再证 $f \circ g$ 的单值性。设对 x 有 z_1, z_2 , 使 $\langle x, z_1 \rangle \in f \circ g, \langle x, z_2 \rangle \in f \circ g$ 。那么有 y_1, y_2 , 使 $\langle x, y_1 \rangle \in f, \langle y_1, z_1 \rangle \in g, \langle x, y_2 \rangle \in f, \langle y_2, z_2 \rangle \in g$ 。由于 f 为函数, 知 $y_1 = y_2$; 又因 g 为函数, 得知 $z_1 = z_2$ 。 $f \circ g$ 为 X 到 Z 的函数得证。

我们注意到 $\langle x, z \rangle \in f \circ g$ 意指: 有 y 使 $\langle x, y \rangle \in f, \langle y, z \rangle \in g$, 即 $y = f(x), z = g(y) = g(f(x))$, 因而

$$f \circ g(x) = g(f(x))$$

这就是说, 当 f, g 为函数时, 它们的合成函数作用于自变量的次序刚好与合成的原始记号的顺序相反。为了改变这种不自然, 在讨论函数时, 函数 f 与 g 的合成写作 $g \circ f$ (而不把它们看作关系的合成而写作 $f \circ g$), 从而对任意 $x \in \operatorname{Dom}(f)$,

$$g \circ f(x) = g(f(x))$$

我们约定, 函数 f 与 g 合成时, 只有当函数 f 的陪域与函数 g 的定义域相同时, 它们的合成 $g \circ f$ 才有意义。当这一条件不满足时, 可利用函数 g 的限制与扩充来弥补。

例 10.7

(1) 设 $X = \{a, b, c, d\}, Y = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}, Z = \{a, b, c\}$, $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$, 由图 10.3 (a), (b) 分别给出, 那么, 图 10.3 (c) 表示 $g \circ f$ 。由于 $Z \neq X$, $f \circ g$ 是没有意义的, 但 $Z \subset X$, g 与 $f \upharpoonright_Z$ 的合成 $f \upharpoonright_Z \circ g$ 为一 Y 到 Y 的函数, 由图 10.3 (d) 给出。

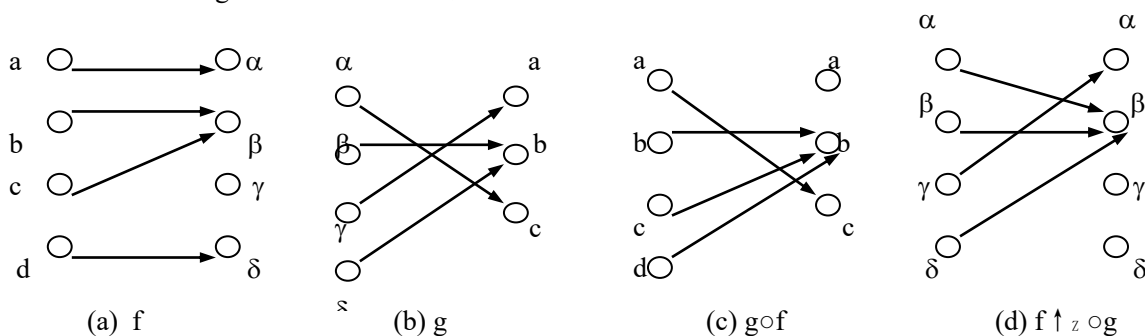


图 10.3

(2) 设 f, g 均为实函数, $f(x) = 2x+1, g(x) = x^2+1$, 那么

$$f \circ g(x) = f(g(x)) = 2(x^2+1)+1 = 2x^2+3$$

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = (2x+1)^2+1 = 4x^2+4x+2$$

$$f \circ f(x) = f(f(x)) = 2(2x+1)+1 = 4x+3$$

$$g \circ g(x) = g(g(x)) = (x^2+1)^2+1 = x^4+2x^2+2$$

同关系的合成运算一样，函数的合成运算不满足交换律，但满足结合律，即

设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, $h: Z \rightarrow D$, 则

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

因对任意 $x \in \text{Dom}(f)$,

$$\begin{aligned} h \circ (g \circ f)(x) &= h((g \circ f)(x)) \\ &= h(g(f(x))) \\ &= (h \circ g)(f(x)) \\ &= (h \circ g) \circ f(x) \end{aligned}$$

函数合成的下列性质是明显的:

对 $f: X \rightarrow Y$,

$$f \circ E_X = E_Y \circ f = f$$

由于函数的合成满足结合律， n 个函数 f 的合成可记为 f^n ，常称为 f 的 n 次迭代。显然

$$\begin{cases} f^0(x) = x \\ f^{n+1}(x) = f(f^n(x)) \end{cases}$$

例 10.8

(1) 设 f 为 N 上的后继函数，即 $f(x) = x+1$ ，那么 $f^y(x) = x+y$ 。这表明，当把合成运算强化地运用于变元（合成次数），它就成为一种有力的构造新函数的手段。

(2) 设 $f: X \rightarrow X$, $X = \{a, b, c\}$ 。若 $f(a) = b$, $f(b) = b$, $f(c) = c$ ，那么 $f^2 = f$ 。这时常称 f 是等幂的。

10.1.4 函数的递归定义

有了函数合成这一工具，我们便可来讨论另一重要的构造函数的手段，即函数的递归定义。首先，函数既然是关系，又是序偶的集合，就可以用归纳的方式来定义。

例如自然数集上的二元加函数 Add （三元关系）可归纳定义如下：

(1)（基础条款） $\langle 0, 0, 0 \rangle \in Add$

(2)（归纳条款）若 $\langle x, y, z \rangle \in Add$ ，那么

$$\langle x+1, y, z+1 \rangle \in Add$$

$$\langle x, y+1, z+1 \rangle \in Add$$

(3)（终极条款）略。

注意，归纳过程中，后继函数被用作了已知函数。

如果再把上述条款改写成等式，便得到一组由已知的被定义函数值计算未知的被定义函数值的等式：

$$\begin{cases} Add(0, 0) = 0 \\ Add(x+1, y) = Add(x, y) + 1 \\ Add(x, y+1) = Add(x, y) + 1 \end{cases}$$

如果又将 x 看作参数，那么它们又可以改写为

$$\begin{cases} Add(x, 0) = x \\ Add(x, y+1) = Add(x, y) + 1 \end{cases} \quad (10-1)$$

式 (10-1) 称为二元加函数 A 的**递归定义式**。像式 (10-1) 这样, 给出被定义函数在某些自变量处的值 (所谓初值), 又给出由已知的被定义函数值逐步计算未知的被定义函数值的规则, 来规定一个函数的方式, 称为函数的**递归定义** (recursive definitions)。

例 10.9 下列函数都是递归定义的:

(1) 字长函数 $l: \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$ 。

$$\begin{cases} l(\lambda) = 0 \\ l(w\xi) = l(w) + 1 \quad (w \in \Sigma^*, \xi \in \Sigma) \end{cases}$$

(2) 麦卡锡 (McCarthy) 91 函数 $Mc: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 。

$$\begin{cases} Mc(x) = x - 10 & \text{当 } x > 100 \\ Mc(x) = Mc(Mc(x + 11)) & \text{当 } x \leq 100 \end{cases}$$

(可证: 当 $x \leq 100$ 时, $Mc(x) = 91$, 见习题 10.1 的第 17 题)

由上述例子可以看出, 递归定义方式相当有力而又复杂, 这就产生了一个问题, 是否递归定义方式总能确定一个函数呢? 不幸的是, 回答是否定的。

例 10.10 设 $\Sigma = \{a, b, c\}$, Σ^+ 如下归纳地定义:

(1) $\Sigma \subseteq \Sigma^+$

(2) 若 $w_1 \in \Sigma^+$, $w_2 \in \Sigma^+$, 那么 $w_1 w_2 \in \Sigma^+$ 。

(3) 略。

现递归地定义 $f: \Sigma^+ \rightarrow \mathbb{N}$ 如下:

$$\begin{cases} f(a) = 2, f(b) = 1, f(c) = 0 \\ f(w_1 w_2) = f(w_1)^{f(w_2)} \end{cases}$$

那么

$$f(abc) = f(ab)^{f(c)} = f(a)^{f(b) \cdot f(c)} = 2^0 = 1$$

$$f(abc) = f(a)^{f(bc)} = f(a)^{f(b)^{f(c)}} = 2^1 = 2$$

因而 f 不是一个函数。

问题出在哪儿呢? 出在 Σ^+ 的归纳定义上。当归纳条款允许由不同方式从已知元素产生新元素时 (abc 可由 $w_1 = ab, w_2 = c$ 及 $w_1 = a, w_2 = bc$ 两种方式生成), 于该归纳定义之集合上建立的递归定义未必能确定一个函数。由于自然数的归纳定义无上述弊病, 因此例 10.9 所定义的函数都是适当的。我们容易明白, 下述最常用的、最基本的、自然数集上函数的递归定义方式是适当的, 即当已知 h 为自然数集上的函数时, 它如下所定义的 f 也是自然数集上的函数:

$$\begin{cases} f(0) = a \\ f(x+1) = h(x, f(x)) \end{cases}$$

计算理论的研究表明, 递归定义是很强的一种函数定义手段。从若干简单的函数: 后继函数、恒等函数、投影函数 ($p_k(x_1, \dots, x_n) = x_k, k=1, 2, \dots, n$) 出发, 可以用合成操作、求最小根操作和递归定义方式, 构造出所有自然数集上的可计算函数, 这是我们下一章要讨论的主题 (参阅第 11 章)。

练习 10.1

1. 指出图 10.4 中各关系是不是函数, 并说明理由。

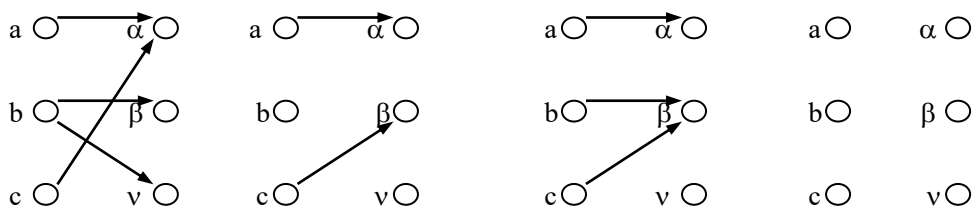


图 10.4

2、指出下列各关系是否为 A 到 B 的函数：

(1) $A=B=N$

$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \wedge x+y < 10 \}$$

(2) $A=B=R$ (实数集)

$$S = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \wedge y = x^2 \}$$

(3) $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = A \times A$

$$R = \{ \langle 1, \langle 2, 3 \rangle \rangle, \langle 2, \langle 3, 4 \rangle \rangle, \langle 3, \langle 1, 4 \rangle \rangle, \langle 4, \langle 2, 3 \rangle \rangle \}$$

(4) $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = A \times A$

$$S = \{ \langle 1, \langle 2, 3 \rangle \rangle, \langle 2, \langle 3, 4 \rangle \rangle, \langle 3, \langle 2, 3 \rangle \rangle \}$$

3、设 $f: X \rightarrow Y$, $g: X \rightarrow Y$, 求证：

(1) $f \cap g$ 为 X 到 Y 的函数当且仅当 $f = g$

(2) $f \cup g$ 为 X 到 Y 的函数当且仅当 $f = g$

4、设 f 为一函数, g 为一函数, 求证：

(1) $f \cap g$ 是以 $D(f \cap g)$ 为定义域的一个函数。

(2) $f \cup g$ 是以 $D(f \cup g)$ 为定义域的函数当且仅当对每一 $x \in D(f) \cap D(g)$, $f(x) = g(x)$ 。

5、设 f 和 g 为函数, 且 $f \subseteq g$, $D(g) \subseteq D(f)$ 。证明 $f = g$ 。

6、(1) 用数学归纳法证明 $n^n < 2^{n^2}$

(2) 考虑一集合上关系与函数的数目上的差异, 再证 (1), 不用归纳法。

7、证明定理 10.2 之 (2), (3)。

8、设 $f: X \rightarrow Y$, $A \subseteq B \subseteq X$, 求证 $f(A) \subseteq f(B)$ 。

9、令 $f = \{ \langle \emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \rangle, \langle \{\emptyset\}, \emptyset \rangle \}$ 为一函数。计算 $f(\emptyset)$, $f(\{\emptyset\})$, $f'(\emptyset)$, $f'(\{\emptyset\})$, $f'(\{\emptyset, \{\emptyset\}\})$ 以及 $f \upharpoonright_{\emptyset}$, $f \upharpoonright_{\{\emptyset\}}$, $f \upharpoonright_{\{\emptyset, \{\emptyset\}\}}$ 。

10、设 $f: X \rightarrow Y$, $A \subseteq X$, $B \subseteq X$, 求证：

(1) $f \upharpoonright_A = f \cap (A \times \text{Ran}(f))$

(2) $f \upharpoonright_{A \cup B} = f \upharpoonright_A \cup f \upharpoonright_B$

11、令 $B^{[A]} = \{ f \mid f \text{ 为 } A \text{ 到 } B \text{ 的偏函数} \}$, 问：集合 A 和 B 满足什么条件时

$$B^A = B^{[A]}$$

12、考虑下列实数集上的函数：

$$f(x) = 2x^2 + 1, g(x) = -x + 7, h(x) = 2^x, k(x) = \sin x$$

求 $g \circ f$, $f \circ g$, $f \circ f$, $g \circ g$, $f \circ h$, $f \circ k$, $k \circ h$ 的解析式。

13、设 $X = \{0, 1, 2\}$, 请找出 X^X 中满足下列各式的所有函数。

(1) $f^2(x) = f(x)$ (f 等幂)

(2) $f^2(x) = x$ (f^2 为恒等函数)

(3) $f^3(x) = x$ (f^3 为恒等函数)

14、设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, $A \subseteq X$, 求证：

$$(g \circ f)'(A) = g'(f'(A))$$

15、设 $A \neq \emptyset$, A, B, C 为集合。

(1) 求 $A^\emptyset, \emptyset^A, \emptyset^\emptyset$

(2) 若 $A \subseteq B$, 则 $A^C \subseteq B^C$

10.2 特殊函数类

10.2.1 单射的、满射的和双射的函数

如果从函数的最基本性质出发, 可以讨论单射的、满射的和双射的函数类。

定义 10.7 设 $f: X \rightarrow Y$ 。

(1) 称 f 为 X 到 Y 的**单射函数**, 或**单射** (injection)、**内射**、**入射**, 如果对任意 $x_1, x_2 \in X$, $x_1 \neq x_2$ 蕴涵 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 。单射函数也称一对一的函数。

(2) 称 f 为 X 到 Y 的**满射函数**, 或**满射** (surjection), 如果对任意 $y \in Y$, 均有 $x \in X$, 使 $y = f(x)$, 即 $\text{Ran}(f) = Y$ 。满射函数也称映上的函数。

(3) 称 f 为 X 到 Y 的**双射函数**, 或**双射** (bijection), 如果 f 既是 X 到 Y 的单射, 又是 X 到 Y 的满射。双射函数也称一一对应。

图 10.5 说明了这三类函数之间的关系。注意, 既非单射又非满射的函数是大量存在的。

例 10.11 实数集上的指数函数 $y = 2^x$ 是单射而非满射, 多项式函数 $y = x^3 - x$ 是满射而非单射, 一次函数 $y = kx + b (k \neq 0)$ 都是双射, 但二次函数 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 既非单射, 又非满射。关于单射的、满射的和双射的函数有下列性质。

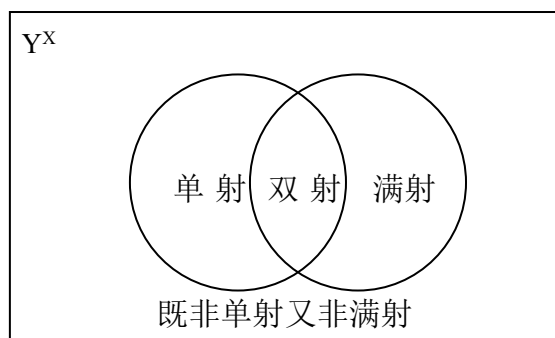


图 10.5

定理 10.4 设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, 那么

(1) 如果 f 和 g 是单射的, 则 $g \circ f$ 也是单射。

(2) 如果 f 和 g 是满射的, 则 $g \circ f$ 也是满射的。

(3) 如果 f 和 g 是双射的, 则 $g \circ f$ 也是双射的。

证 (1) 设 $x_1, x_2 \in X$, $x_1 \neq x_2$, 由于 f 为单射, 故 $f(x_1) \neq f(x_2)$; 又因为 g 也是单射, 所以 $g(f(x_1)) \neq g(f(x_2))$ 即 $g \circ f(x_1) \neq g \circ f(x_2)$ 。 $g \circ f$ 为单射得证。

(2) 为证 $g \circ f$ 为满射, 设 z 为 Z 中任一元素。由于 g 为满射, 因而有 $y \in Y$ 使 $g(y) = z$ 。对于这一 y , 由于 f 为满射, 又必有 $x \in X$ 使 $y = f(x)$ 。于是我们找到 x , 使 $g(f(x)) = z$, 即 $g \circ f(x) = z$ 。 $g \circ f$ 为满射得证。

(3) 由 (1), (2) 立得。

本定理之逆是不能成立的。图 10.6 (a) 中 $g \circ f$ 是单射, 但 g 并非单射; (b) 中 $g \circ f$ 为满射, 但 f 不是满射。

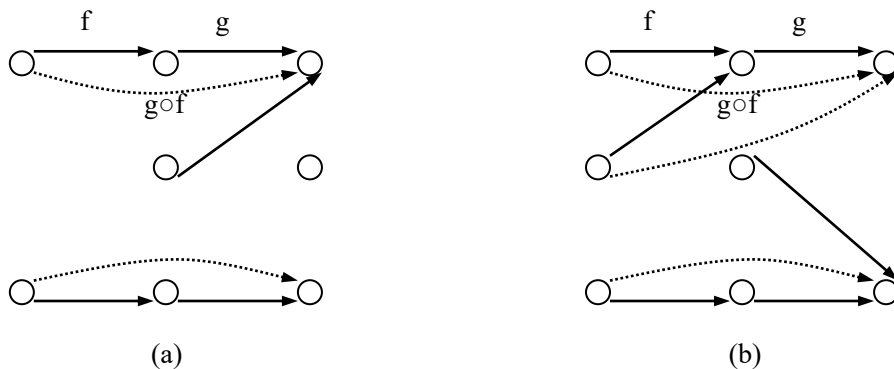


图 10.6

定理 10.4 之逆的一个弱形式是成立的。

定理 10.5 设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, 那么

- (1) 若 $g \circ f$ 是单射, 则 f 是单射。
- (2) 若 $g \circ f$ 是满射, 则 g 是满射。
- (3) 若 $g \circ f$ 是双射, 则 f 是单射, g 是满射。

证 (1) 设 $g \circ f$ 是单射, 而 f 并非单射。那么有 $x_1, x_2 \in X$, 虽 $x_1 \neq x_2$, 但 $f(x_1) = f(x_2)$, 从而

$$g \circ f(x_1) = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = g \circ f(x_2)$$

与 $g \circ f$ 为单射矛盾。因此 f 为单射。

(2), (3) 的证明留给读者。

双射函数无疑是最为重要的一类函数。作为例子, 我们介绍一种常见的双射函数——置换。

定义 10.8 设 X 为有限集, $p: X \rightarrow X$ 为一双射, 那么称 p 为 X 上的**置换** (permutation)。当 $|X| = n$ 时, 称 p 为 **n 次置换**。

置换常用一种特别的形式来表示。设 $X = \{a_1, \dots, a_n\}$, 那么

$$p = \begin{pmatrix} a_1, a_2, \dots, a_n \\ a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_n} \end{pmatrix}$$

表示一个 X 上的 n 次置换, 它满足

$$p(a_j) = a_{ij}$$

X 上的恒等函数显然为一置换, 称为**么置换**, 用 i 表示之。

由于习惯上把置换的合成写得与一般函数合成次序相反, 因而置换的合成的书写又回到了关系合成的书写次序。这种“返祖”的原因是, 置换的表示方式与关系的序偶集合表示形式接近, 这种书写次序便于进行合成运算。

显然, 对任一集合 X 上的任一置换 p ,

$$p \circ i = i \circ p = p$$

例 10.12 设 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, p_1, p_2 为 X 上置换,

$$p_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad p_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

那么

$$p_1 \circ p_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$p_2 \circ p_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$p_1 \circ p_2(2) = p_2(p_1(2)) = p_2(4) = 1$$

$$p_2 \circ p_1(2) = p_1(p_2(2)) = p_1(4) = 3$$

* 10.2.2 规范映射、单调映射和连续映射

如果同等价关系、序关系一起讨论函数，那么规范映射、单调映射和连续映射是不可遗忘的，因为它们在抽象代数等诸多领域中有重要的应用，也可用于构造新的等价关系、划分和有序集。

定义 10.9 设 $f: X \rightarrow Y$ ，称关系 $\ker(f)$ 为函数 f 的核 (kernel)，定义为

$$\ker(f) = \{ \langle x_1, x_2 \rangle \mid x_1, x_2 \in X, \text{ 且 } f(x_1) = f(x_2) \}$$

图 10.7 直观地说明了 $X/\ker(f)$ 的意义。

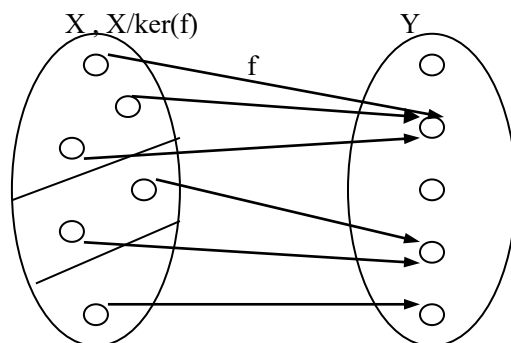


图 10.7

关于函数 f 的核 $\ker(f)$ 有如下的结论：

定理 10.6 设 $f: X \rightarrow Y$ ，那么 $\ker(f)$ 为 X 上的等价关系。

此定理的证明很容易，请读者自行完成。

于是我们可得到 X 的划分 $X/\ker(f)$ 。

定理 10.7 对任意函数 $f: X \rightarrow Y$ ，存在一个双射 $h: X/\ker(f) \rightarrow \text{Ran}(f)$ 。

证 作 $h: X/\ker(f) \rightarrow \text{Ran}(f)$ ，使得对任一 $X/\ker(f)$ 中的单元 $[x]$ (x 的等价类)

$$h([x]) = f(x) \quad (10-2)$$

可证 h 为一函数。因若 $h([x]) = f(x)$ ， $h([x]) = f(x')$ ，那么 $x, x' \in [x]$ ；据 $X/\ker(f)$ 的定义， $f(x) = f(x')$ ， h 满足单值性。

现证 h 为单射。设 $h([x]) = h([y])$ ，那么 $f(x) = f(y)$ ，因此 $\langle x, y \rangle \in \ker(f)$ ，故 $[x] = [y]$ 。

h 为满射明显 (读者自证)。

定理 10.7 中双射 h 常称为**规范映射** (canonical mapping)。规范映射在代数结构的讨论中有十分重要的地位。

定理 10.8 对任意函数 $f: X \rightarrow Y$ ，存在三个函数， $g: X \rightarrow X/\ker(f)$ ， $h: X/\ker(f) \rightarrow \text{Ran}(f)$ ，

$k: \text{Ran}(f) \rightarrow Y$, 使 g 为满射, h 为双射, k 为单射, 且 $f = k \circ h \circ g$ 。

证 令

$$g(x) = [x] \quad (\text{对任意 } x \in X)$$

$$h([x]) = f(x) \quad (\text{对任意 } [x] \in X/\ker(f))$$

$$k(y) = y \quad (\text{对任意 } y \in \text{Ran}(f))$$

于是对任一 $x \in X$,

$$k \circ h \circ g(x) = k \circ h([x]) = k(f(x)) = f(x)$$

图 10.8 直观地反映了定理 10.8 的含义。

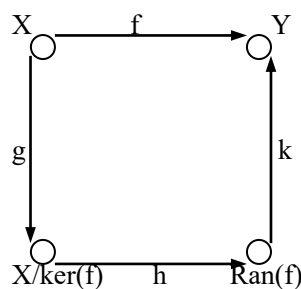


图 10.8

与有序集相关的重要函数类是所谓单调映像和连续映射。

定义 10.10 设 $\langle X, \leq_1 \rangle, \langle Y, \leq_2 \rangle$ 为有序集, 称函数 $f: X \rightarrow Y$ 为 X 到 Y 的**单调映射** (monotonic mapping), 如果对任意 $x_1, x_2 \in X$ 满足

$$x_1 \leq_1 x_2 \text{ 蕴涵 } f(x_1) \leq_2 f(x_2)$$

称 f 为 X 到 Y 的**严格单调映射** (monotonic mapping) 如果对任意 $x_1, x_2 \in X$, 它满足

$$x_1 \leq_1 x_2 \wedge x_1 \neq x_2 \text{ 蕴涵 } f(x_1) \leq_2 f(x_2) \wedge f(x_1) \neq f(x_2)$$

定理 10.9 设 $\langle X, \leq_1 \rangle, \langle Y, \leq_2 \rangle$ 为有序集, $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 为单调映射, 那么 $g \circ f$ 为 X 到 Z 的单调映射。

证明是极容易的, 请读者完成。

定理 10.10 设 $\langle X, \leq_1 \rangle, \langle Y, \leq_2 \rangle$ 为有序集, $L \subseteq X$ 为 X 中的 $\leq_1$ 链, $f: X \rightarrow Y$ 为单调映射, 那么 $f'(L)$ 为 Y 中的 $\leq_2$ 链。

证明同样是简单的。

定义 10.11 设 $\langle X, \leq_1 \rangle, \langle Y, \leq_2 \rangle$ 为完备序集, 称 $f: X \rightarrow Y$ 为**连续映射** (continuous mapping), 如果对 X 中每一 $\leq_1$ 链 L , $f'(L)$ 的上确界 $\sup f'(L)$ 存在且等于 $f(\sup L)$ ($\sup L$ 为 L 的上确界)。

定理 10.11 设 $\langle X, \leq_1 \rangle, \langle Y, \leq_2 \rangle$ 为完备序集。若 $f: X \rightarrow Y$ 为连续映射, 那么 f 必为 X 到 Y 的单调映射。

证 设 $x_1, x_2 \in X, x_1 \leq_1 x_2, \sup \{x_1, x_2\} = x_2$ 。由于 f 为连续映射, $\{f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2\}$ 有上确界, 且 $\sup \{y_1, y_2\} = f(\sup \{x_1, x_2\}) = f(x_2) = y_2$, 故 $y_1 \leq_2 y_2$ 。因此 f 必为单调映射。

定理 10.12 设 $\langle X, \leq_1 \rangle, \langle Y, \leq_2 \rangle$ 为完备序集, $f: X \rightarrow Y$ 为单调映射, 若对每一链 $L \subseteq X$, 总有

$$f(\sup L) \leq_2 \sup f'(L) \quad (10.3)$$

那么 f 是一连续映像。

证 首先, 由定理 6.10 知 $f'(L)$ 为 Y 中 $\leq_2$ 链, 因此 $\sup f'(L)$ 在 Y 中存在 (Y 为完备的)。另外, 对任意 $x \in L$, 我们有 $x \leq_1 \sup L$, 从而据 f 单调性得

$$f(x) \leq_2 f(\sup L)$$

这表明 $f(\sup L)$ 是 $f'(L)$ 的一个上界, 因此

$$\sup f'(L) \leq_2 f(\sup L) \quad (10.4)$$

式 (10.3) 与式 (10.4) 蕴涵 $f(\sup L) = \sup f'(L)$, 这就是说 f 是连续的。

定理 10.13 设 $\langle X, \leq_1 \rangle, \langle Y, \leq_2 \rangle, \langle Z, \leq_3 \rangle$ 均为完备序集, $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 都是连续映射, 那么 $g \circ f: X \rightarrow Z$ 也是连续映射。

证明请读者来完成。

练习 10.2

1、设 $f: X \rightarrow Y$, X, Y 为有限集合。

(1) 若 $|X| < |Y|$, f 可能是满射吗? 为什么?

(2) 若 $|X| > |Y|$, f 可能是单射吗? 为什么?

(3) 若 $X = \emptyset$, f 可能是单射吗? 可能是满射吗?

(4) X 与 Y 满足什么条件时, f 可能是满射? 单射? 双射?

(5) 思考你对 (4) 给出的条件, 在 X, Y 为无限集时还适用吗?

2、证明定理 10.5 之 (2), (3)。

3、证明: 存在一个从集合 X 到它的幂集 $\mathcal{P}(X)$ 的一个单射。

4、例 10.9 之 (1) 中定义的字长函数 $l: \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$, 在 Σ 满足什么条件时为一双射函数?

5、设 $f: X \rightarrow Y, A \subseteq X$ 。

(1) 证明: 若 f 为一单射, 则 $f \upharpoonright_A$ 亦为一单射。

(2) 设 f 为一满射。给出一个关于 A 的条件, 使它是使 $f \upharpoonright_A$ 为满射的充分必要条件。

6、对下列每对集合 X, Y 构造一个 X 到 Y 的双射函数。

(1) $X = \mathbb{N}, Y = \mathbb{N} - \{0\}$

(2) $X = \mathcal{P}(\{a, b, c\}), Y = \{0, 1\}^{\{a, b, c\}}$

(3) $X = \mathbb{R}_+, Y = \mathbb{R}$ ($\mathbb{R}$ 为实数集, $\mathbb{R}_+$ 为正实数集)

(4) $X = \mathbb{N}, Y = \mathbb{I}$

7、设 h 为 X 上函数, 证明下列条件中 (1) 与 (2) 等价, (3) 与 (4) 等价。

(1) h 为一单射。

(2) 对任意 X 上函数 $f, g, h \circ f = h \circ g$ 蕴涵 $f = g$ 。

(3) h 为一满射。

(4) 对任意 X 上函数 $f, g, f \circ h = g \circ h$ 蕴涵 $f = g$ 。

8、设 $A = \{1, 2, 3\}$, 作出全部 A 上的置换, 并以三个函数值组成的字的字典序排列这些置换。试计算 $p_2 \circ p_3, p_3 \circ p_3, p_3 \circ p_2$, 并求 x , 使得 $p_3 \circ p_x = p_x \circ p_3 = i$ 。

9、设 $f: X \rightarrow Y$ 满足 $f^2(x) = x$ 证明 f 为一双射。

*10、设 $f: A \rightarrow B, g: A \rightarrow C$, 证明: 存在函数 $h: B \rightarrow C$, 使 $g = h \circ f$, 当且仅当 $\ker(f) \subseteq \ker(g)$ 。

*11、设 $\langle X, \leq_1 \rangle, \langle Y, \leq_2 \rangle$ 为有序集, $f: X \rightarrow Y$ 为单调映射。问: 如何定义 $X/\ker(f)$ 上的关系 $\leq$, 使之满足:

(1) $\leq$ 为 $X/\ker(f)$ 上的序关系。同时

(2) 映射 $g: X \rightarrow X/\ker(f)$ 是单调映射。

*12、对下列函数分别说出它们所导出的商集和规范映射:

(1) $f_1: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f_1(x) = x+1$

(2) $f_2: \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{I}, f_2(x) = \begin{cases} 0 & x \text{ 为偶数} \\ 1 & x \text{ 为奇数} \end{cases}$

10.3 函数的逆

函数作为关系可以求取它的逆。对 $f: X \rightarrow Y$, $f^{-1} \subseteq Y \times X$ 为 f 的逆关系, 那么是否 f^{-1} 一定是 Y 到 X 的函数呢? 回答是否定的。容易明白, 当 f 不是单射时, 则 f^{-1} 无法满足单值性, 而当 f 不是满射时, 无法满足 $\text{Dom}(f^{-1}) = Y$ 。因此, 当 f 不是双射时, f^{-1} 就不再是一个函数了。但是,

定理 10.14 若 $f: X \rightarrow Y$ 为一双射, 则关系 f 的逆关系 f^{-1} 为 Y 到 X 的函数, 记为 f^{-1} , 且 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 也为一双射。

证 我们只证 f^{-1} 为一函数, 而把 f^{-1} 为单射和满射的证明留给读者。

由于 f 为满射, 因此对每一 $y \in Y$, 有 $x \in X$, 使 $f(x) = y$, 从而 $\langle y, x \rangle \in f^{-1}$, 这表明 $\text{Dom}(f^{-1}) = Y$ 。为证 f^{-1} 的单值性, 设 $y \in Y$, 且 $\langle y, x_1 \rangle \in f^{-1}$, $\langle y, x_2 \rangle \in f^{-1}$, 从而 $f(x_1) = y = f(x_2)$ 。据 f 的单射性, 有 $x_1 = x_2$ 。故 f^{-1} 的单值性证毕。故 f^{-1} 为 Y 到 X 的一个函数。

当 f 为一双射函数时, 称 f^{-1} 为 f 的**逆函数** (inverse functions), 称 f 是**可逆的**。

关于逆函数, 下列事实是明显的。

定理 10.15 若 $f: X \rightarrow Y$ 是可逆的, 那么

$$(1) (f^{-1})^{-1} = f$$

$$(2) f^{-1} \circ f = E_X, f \circ f^{-1} = E_Y$$

证 (1) 由定理 10.14 知 f^{-1} 为一双射, 因而 f^{-1} 也是可逆的。故 $(f^{-1})^{-1} = (f^{-1})^{-1} = f^{-1} \circ f^{-1} = f$ 。

(2) 设 x 为 X 中任一元素, $f(x) = y$, 那么 $x = f^{-1}(y)$ 。由于 $f^{-1} \circ f(x) = f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(y) = x$, 故 $f^{-1} \circ f = E_X$ 。同理可证 $f \circ f^{-1} = E_Y$ 。

定理 10.16 设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$ 都是可逆的, 那么 $g \circ f$ 也是可逆的, 且

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$

证明留作练习。

我们已经强调, 非双射函数不是可逆的, 它没有逆函数。但是, 对某些这样的函数, 仍可找到与 f^{-1} 有相近性质的函数 g , 使得

$$g \circ f = E_X \text{ 或者 } f \circ g = E_Y$$

(但 g 不能使两者同时成立)。

定义 10.12 设 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow X$, 称 g 为 f 的**左逆函数** (或**左逆**, left inverses), 如果

$$g \circ f = E_X$$

称 g 为 f 的**右逆函数** (或**右逆**, right inverses), 如果

$$f \circ g = E_Y$$

例 10.13 设 $f_1: X_1 \rightarrow Y_1$, $f_2: X_2 \rightarrow Y_2$, $f_3: X_3 \rightarrow Y_3$, 如图 10.9 所示。那么 f_1 有左逆函数 g_1 , f_2 有右逆函数 g_2 , f_3 既无左逆, 又无右逆。

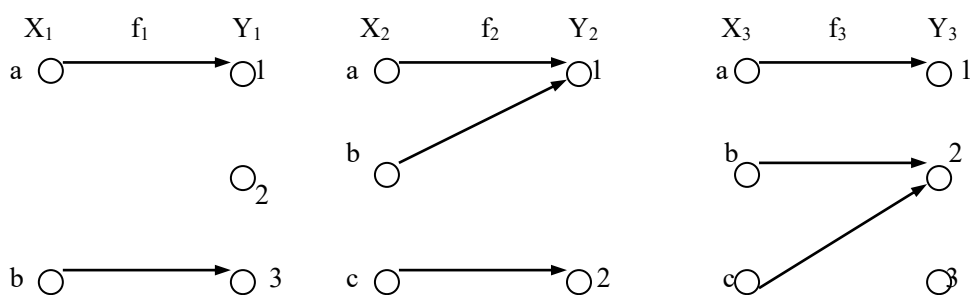


图 10.9

g_1, g_2 如图 10.10 所示。

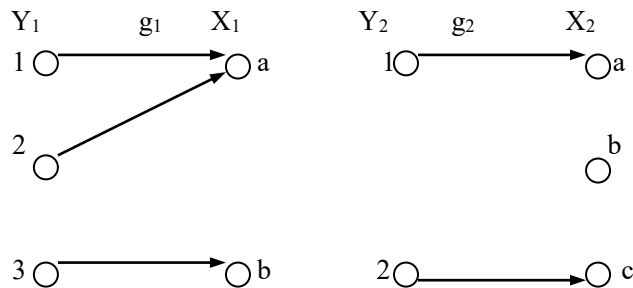


图 10.10

从例子中可以看出, g_1 不是 f_1^{-1} , g_2 不是 f_2^{-1} , g_1, g_2 也不是唯一的。

怎样的函数有左逆函数, 怎样的函数有右函数呢? 下列定理作出了圆满的回答。

定理 10.17 设 $f: X \rightarrow Y$ 。

(1) f 有左逆当且仅当 f 为一单射。

(2) f 有右逆当且仅当 f 为一满射。

证 (1) 先证必要性。设 f 有左逆 g , 使得 $g \circ f = E_X$ 。已知 E_X 为单射, 据定理 10.5 之 (1) f 为一单射。

再证充分性。设 f 为一单射, 现构造函数 $g: Y \rightarrow X$ 如下: 对于任一 $y \in Y$,

$$g(y) = \begin{cases} x & \text{有 } x \in X \text{ 使 } f(x) = y \\ a(\text{任意 } a \in X) & \text{无 } x \in X \text{ 使 } f(x) = y \end{cases}$$

由于 f 为单射, g 的定义是适当的。对任一 $x \in X$, 设 $f(x) = y$, 由 g 的定义, 则 $g(y) = x$, 从而 $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(y) = x$, 故 $g \circ f = E_X$, g 为 f 的左逆。

(2) 先证必要性。设 f 有右逆函数 g , 使得 $f \circ g = E_Y$ 。已知 E_Y 为满射, 据定理 10.5 之 (2), f 为满射。

再证充分性。设 f 为一满射, 现构造函数 $g: Y \rightarrow X$ 如下: 对于任一 $y \in Y$,

$$g(y) = \begin{cases} x & \text{有唯一 } x \in X \text{ 使 } f(x) = y \\ x_0(\text{任一满足 } f(x) = y \text{ 的根}) & \text{否则} \end{cases}$$

对于任一 $y \in Y$, 由于 f 为满射, 总有 $x \in X$, 使 $y = f(x)$, 从而总有上两种 x 之一, 例如 x_0 , 使 $g(y) = x_0$, 于是 $f \circ g(y) = f(g(y)) = f(x_0) = y$ 。因此 $f \circ g = E_Y$, g 为 f 的右逆。

左逆、右逆、逆函数之间的关系如下。

定理 10.18 设 $f: X \rightarrow Y$, 那么下列三命题等价:

(1) f 可逆, 即 f 有逆函数 f^{-1} 。

(2) 存在函数 $g: Y \rightarrow X$, g 既为 f 的左逆, 又为 f 的右逆。

(3) f 既有左逆, 又有右逆。

证 (1) 蕴涵 (2) 是明显的, 取 g 为 f^{-1} 。(2) 蕴涵 (3) 更是显然的。由 (3) 及定理 10.17 可知, f 既是单射, 又是满射, 因此 f 为双射, 从而可逆, 故 (1) 可由 (3) 推得。

我们看到, 对双射函数可以讨论它们的逆函数, 对单射和满射可以讨论它们的左逆或右逆函数。现在我们引入逆象的概念, 对任意函数均可进行这一讨论。

定义 10.13 设 $f: X \rightarrow Y$, $A \subseteq Y$, 定义

$$f''(A) = \{x \mid f(x) \in A\}$$

称 $f''(A)$ 为 A 的逆像 (inverse image)。在不致引起误解时, 也用 $f^{-1}(A)$ 代替 $f''(A)$ 。

显然 $f''(A) \subseteq X$, 它表示像点恰好落在 A 中的那些源点的集合。用 $f^{-1}(A)$ 代替 $f''(A)$ 应注

意，这里 f^{-1} 并非指 f 的逆函数（可能 f 根本无逆函数）。当 f^{-1} 作用于一个 Y 的子集 A 时，约定无异于 $f^{-1}(A)$ ，即 A 的逆像。

关于逆像有下列结论。

定理 10.19 设 $f: X \rightarrow Y$ ，那么

- (1) $f^{-1}(Y) = f^{-1}(\text{Ran}(f)) = X$
- (2) 若 $A \subseteq B \subseteq Y$ ，则 $f^{-1}(A) \subseteq f^{-1}(B)$
- (3) 若 $A \subseteq Y$ ，则 $f'(f^{-1}(A)) \subseteq A$
- (4) 若 $A \subseteq X$ ，则 $A \subseteq f^{-1}(f'(A))$

证 (1), (2) 请读者自证。

(3) 设 y 为 $f'(f^{-1}(A))$ 中任一元素，那么有 $x \in f^{-1}(A)$ 使 $y = f(x)$ 。又据 $x \in f^{-1}(A)$ ，知有 $y_0 \in A$ ，使 $y_0 = f(x)$ 。由于 f 为函数，故 $y = y_0 \in A$ 。至此， $f'(f^{-1}(A)) \subseteq A$ 得证。

(4) 设 $x \in A$ ，那么有 $y \in Y$ ，使 $y = f(x)$ ，从而 $y \in f'(A)$ 。据逆象定义， $x \in f^{-1}(f'(A))$ 。由 x 的任意性知 $A \subseteq f^{-1}(f'(A))$ 。

本定理 (3), (4) 的结论中， $\subseteq$ 号不可更换为等号，请读者自行举例说明之。

定理 10.20 设 $f: X \rightarrow Y$ ，那么

$$X/\ker(f) = \{C \mid \exists y(y \in Y \wedge f^{-1}(\{y\}) = C)\}$$

证 只需证等式两边的划分对应于同一等价关系。

$X/\ker(f)$ 对应于等价关系 $\ker(f)$ ，即对任意， $x_1, x_2 \in X$ （见定义 10.9）

$$\langle x_1, x_2 \rangle \in \ker(f) \text{ 当且仅当 } f(x_1) = f(x_2)$$

设待证等式右边对应于等价关系 R ，那么对任意 $x_1, x_2 \in X$ ，

$$\langle x_1, x_2 \rangle \in R \text{ 当且仅当有单元 } C, x_1, x_2 \in C$$

$$\text{当且仅当有 } y \in Y, \text{ 使 } y = f(x_1) = f(x_2)$$

$$\text{当且仅当 } f(x_1) = f(x_2)$$

$$\text{当且仅当 } \langle x_1, x_2 \rangle \in \ker(f)$$

所以， $\ker(f) = R$ 定理 10.20 得证。

练习 10.3

1、完成定理 10.14 的证明。

2、证明定理 10.16。

3、证明定理 10.19 之 (1), (2)，并用实例说明，(3), (4) 中的 $\subseteq$ 号不可更换为等号。

4、下列函数为实数集上的函数，如果它们可逆，请求出它们的逆函数；否则，对它们作适当的限制后，求出这一限制的逆函数。

$$(1) y = 3x + 1$$

$$(2) y = x^3 - 1$$

$$(3) y = x^2 - 2x$$

$$(4) y = \tan x + 1$$

5、置换的逆函数称为逆置换。请给出一个由已知置换求其逆置换的简明算法。

6、设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ， $B = \{1, 2\}$ ，

(1) 试定义一函数 $f: A \rightarrow A$ ，使 $f \neq E_A$ ，但 $f = f^{-1}$ 。

(2) 试定义一函数 $f: A \rightarrow B$ ，使 f 非双射，但有四个右逆函数 g 。

(3) 设 $f: B \rightarrow A$ ， f 为一单射，问 f 最多可能有几个左逆函数 g 。

7、设 $f: X \rightarrow Y$ ， A, B 为 Y 的子集，证明：

$$(1) f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$$

$$(2) f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$$

$$(3) f^{-1}(A - B) = f^{-1}(A) - f^{-1}(B)$$

8、试作一函数 $f: N \rightarrow N$, 使之恰有两个右逆。

9、证明: 若函数 $f: N \rightarrow N$ 有多于一个的左逆, 那么它必有无穷多个左逆。

*10.4 有限集和无限集

利用函数概念对无限集进行研究是集合理论的一个重要部分, 将它选为离散数学课程的一部分内容, 目的是为使读者对无限集概念有一个正确的认识, 并借此加深对函数概念的理解, 提高正确运用函数工具的能力, 获得一些特定的研究方法 (如“对角线法”)。

在第 1 章里, 我们只是直观地描述了有限集、无限集的概念, 但这样的描述是会引起问题的。著名的伽利略悖论正说明了这一点。一家有无穷多个房间的旅店, 规定每间房住一位旅客, 并已客满。当日又有一位旅客来投宿, 店主竟欣然接纳。他让一号房旅客住二号房, 让二号房旅客住三号房, ……如此等等, 腾出的一号房让新来旅客去住。用集合论的语言来表述这一“悖论”, 无疑是说无限集 $I_+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ 与 $N = \{0, 1, 2, \dots\}$ 具有同样多的元素, 即 $|I_+| = |N|$ 。可是 N 明明白白地比 I_+ 多一个元素“0”! 这表明, 依靠直观讨论无限集显然是行不通的。因此必须严格地定义有限集和无限集。

本章我们先讨论有限集、无限集的意义, 然后再指出形式地描述元素“多少”概念的最好工具是函数, 并给出常见无限集的基数规定及其大小比较。

10.4.1 有限集、可数集与不可数集

定义 10.14 集合 A 称为**有限集**, 如果存在集合 $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ (自然数 n) 到 A , 或 A 到集合 $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ 的双射; 否则称 A 为**无限集**。

例 10.14

(1) $A = \{a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}\}$ 为一有限集, 因为 a_i ($i=0, 1, 2, \dots, n-1$) 即为 $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ 到 A 的一个双射。

(2) 自然数集 N 为无限集。

为证明这一点, 反设 N 为有限集, 即存在 $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ 到 N 的双射, 记为 f 。现令

$$n_0 = \sum_{i=0}^{n-1} f(i) + 1 \in N. \text{ 显然, 对每一 } i = 0, 1, 2, \dots, n-1, \text{ 恒有 } f(i) < n_0, \text{ 这就是说 } f \text{ 不是}$$

满射, 矛盾。因此 N 不是有限集, 是无限集。

关于有限集和无限集的下列性质是十分简单明了的。

定理 10.21 任何有限集的任意子集为有限集。

证 设 A 为有限集, 因而有双射 f , 自然数 n ,

$$f: \{0, 1, 2, \dots, n-1\} \rightarrow A$$

因此 $A = \{f(0), f(1), f(2), \dots, f(n-1)\}$ 。若 A_1 为 A 的任一子集, 那么 $A_1 = \{f(a_0), f(a_1), f(a_2), \dots, f(a_{k-1})\}$, $k \leq n$ 。 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{k-1}$ 为 $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ 中的不同成员。将序列 $a_0, a_1, a_2, \dots, a_{k-1}$ 看作 $\{0, 1, 2, \dots, k-1\}$ 到 $\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_{k-1}\}$ ($=A_2$) 的双射, 记为 g , 那么

$$f \upharpoonright_{A_2 \circ g}: \{0, 1, 2, \dots, k-1\} \rightarrow A_1$$

为一双射, 因此 A_1 为有限集。

定理 10.22 任何含有无限子集的集合必定是无限集。

本定理是定理 10.21 的逆否命题。

对无限集还可作进一步的分类。

定义 10.15 集合 A 称为**可数无限集** (countable infinite sets), 如果存在双射 $f: N \rightarrow A$ (或双射 $f: A \rightarrow N$)。其它无限集称为不可数无限集。有限集和可数无限集统称为**可数集** (countable

sets)。因此，不可数集即不可数无限集。

显然，自然数集合 $\mathbb{N}$ 为可数无限集， $\mathbb{N}$ 的任何子集均为可数集。

例 10.15

(1) $\mathbb{I}_+$ 为可数无限集，因为 $f(x) = x+1$ 为 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{I}_+$ 的双射。

(2) 非负偶数集以及正奇数集均为可数无限集，因为 $f(x) = 2x$, $f(x) = 2x+1$ 分别为 $\mathbb{N}$ 到非负偶数集以及正奇数集的双射。

定理 10.23 整数集为可数无限集。

证 建立函数 $f: \mathbb{I} \rightarrow \mathbb{N}$ ($\mathbb{I}$ 为整数集)

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{当 } x > 0 \\ 0 & \text{当 } x = 0 \\ 2(-x) - 1 & \text{当 } x < 0 \end{cases}$$

易知 f 为一双射 (证明略)，因此 $\mathbb{I}$ 为可数无限集。

其实，有理数集也是可数无限集，为证明这一点，我们先证明一个更一般的结论。为此需要下列术语。

定义 10.16 称集合 A 是**可枚举的** (recursively enumerable)，如果存在满射 $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ 。 f 被称为**枚举函数**。

定理 10.24 非空集合 A 是可数集当且仅当 A 是可枚举的。

证 先证必要性。设 A 是非空可数集。当 A 为可数无限集时，有双射 $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ ，因此 A 是可枚举的。当 A 为有限集时，有自然数 n 及双射 $f: \{0, 1, 2, \dots, n-1\} \rightarrow A$ 。现取 $a \in A$ ，扩充 f 为 $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ ，

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & 0 \leq x \leq n-1 \\ a & x \geq n \end{cases}$$

显然 g 为 $\mathbb{N}$ 到 A 的满射，因此 A 是可枚举的。

再证充分性。设 A 是可枚举的，其枚举函数为 f 。如果 A 为有限集，则显然 A 是可数集；若 A 为无限集，构造双射 $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ ，

$$g(x) = \begin{cases} f(0) & x = 0 \\ f(k) & x \neq 0, k \text{ 为使 } f(k) \neq g(0), g(1), \dots, g(x-1) \text{ 的最小值} \end{cases}$$

显然 g 为单射。为证 g 为满射，令 a 为 A 中任一元素。据 f 意义，可知有 k 使 $f(k) = a$ ，且可取 k 为这样的数中的最小者，那么不难由 g 的定义看出， $g(0), g(1), \dots, g(k+1)$ 中至少有一等同于 $f(k)$ ，即有 $x \leq k+1$ ，使 $g(x) = f(k) = a$ 。 g 构造成功，表明 A 仍为可数集。(图 10.11 给出了 g 构造的直观。)

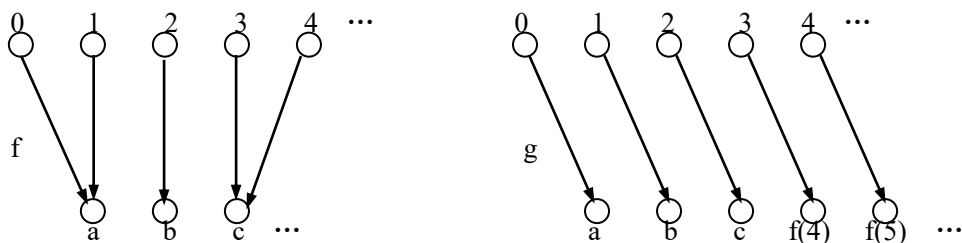


图 10.11

有了定理 10.24，许多关于可数集的结论就容易建立了。

定理 10.25 有理数集是可数集。

证 为简明计，我们只证正有理数集 Q_+ 是可数的，有理数集 Q 可数的结论可由本定理及定理 10.26 推得。

我们知道 $Q_+ = \{n/m \mid m, n \text{ 是正整数}\}$ ，它可用图 10.12 所示方式排列，并如该图中箭头所示来枚举，枚举函数 $f: N \rightarrow Q$ 定义如下：

$$f(0) = \frac{1}{1} \quad f(1) = \frac{1}{2}, \quad f(2) = \frac{2}{1}, \quad f(3) = \frac{1}{3}, \quad f(4) = \frac{2}{2}, \dots$$

更形式地，可如下确定：

$$f(x) = \frac{n}{m}$$

$$x = \frac{(n+m-2)(n+m-1)}{2} + n - 1 \quad (10-5)$$

由于方程(10-5)对任一自然数 x ，关于 n, m 的解是唯一确定的（请读者自行证明），因此 f 为一满射，从而 Q_+ 可枚举， Q_+ 为可数集。

1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	...
2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	...
3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	...
4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	...
5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	...
...					

图 10.12

定理 10.26 可数个可数集的并集是可数的。

证 不失一般性，设这可数个可数集均非空，且为

$$A_0 = \{a_{00}, a_{01}, a_{02}, \dots\}$$

$$A_1 = \{a_{10}, a_{11}, a_{12}, \dots\}$$

$$A_2 = \{a_{20}, a_{21}, a_{22}, \dots\}$$

...

当 A_i 为有限集 $\{a_{i0}, a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{ik}\}$ 时，令

$$a_{ik} = a_{i(k+1)} = a_{i(k+2)} = \dots$$

从而可像图 10.12 那样排列并枚举 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ 的元素：

$$a_{00}, a_{01}, a_{02}, \dots$$

$$a_{10}, a_{11}, a_{12}, \dots$$

$$a_{20}, a_{21}, a_{22}, \dots$$

$$\dots$$

因此 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ 是可枚举的，因而是可数集。

定理 10.27 如果 A 是有限集， B 是可数集，那么 A 到 B 的全体函数的集合 B^A 为可数集。

证 若 A, B 中有一为 $\emptyset$ ，则定理显然成立。现设 A, B 均非空， $|A| = n$ ， B 有枚举函数： $f: N \rightarrow B$ 。

对每一正整数 k 定义函数集合 G_k ，

$$G_k = \{g \mid g \in B^A \wedge g'(A) \subseteq f'(\{0, 1, \dots, k-1\})\}$$

即 $G_k = \{f(0), f(1), f(2), \dots, f(k-1)\}^A$, $|G_k| = k^n$ 换言之, G_k 为一有限集 (可数集)。

由于 $B^A = \bigcup_{k=1}^{\infty} G_k$, 即 B 为可数多可数集的并集, 因此 B 是可数集。

众多的无限集都是可数集, 这不禁使我们要问, 是否还有不可数集? 回答是肯定的。

定理 10.28 实数集的子集 $[0, 1]$ 区间是不可数集。

证 反设 $[0, 1]$ 为可数集, f 为其任一枚举函数。由于 $[0, 1]$ 中实数均可表示为十进制无限小数 (循环或不循环无限小数, 0 表示为, $0.000\dots$, 1 表示为 $0.999\dots$), 因此 $[0, 1]$ 中实数可如下列出:

$$\begin{array}{ll} f(0) & 0.x_{00}x_{01}x_{02}x_{03}\dots \\ f(1) & 0.x_{10}x_{11}x_{12}x_{13}\dots \\ f(2) & 0.x_{20}x_{21}x_{22}x_{23}\dots \\ \dots & \\ f(n) & 0.x_{n0}x_{n1}x_{n2}x_{n3}\dots \\ \dots & \end{array}$$

这里 $x_{nj}(n, j = 0, 1, 2, \dots)$ 为第 n 个小数的第 j 个数字。现构造实数 $y = 0.y_0y_1y_2\dots$ 使得

$$y_i = \begin{cases} 1 & x_{ii} \neq 1 \\ 2 & x_{ii} = 1 \end{cases}$$

显然 $y \in [0, 1]$, 且对于任一 n , $y \neq f(n)$, 因为至少 $y_i \neq x_{ni}$ 这就是说 f 不是满射, 矛盾。矛盾表明, $[0, 1]$ 不可能有枚举函数, 从而是不可数集。

上述定理的证明方法, 就是著名的“康脱对角线法”, 这一方法在可计算性理论中有广泛的应用。

10.4.2 无限集的特性

利用定义 10.14 来判定无限集是不方便的, 于是人们找出一个无限集的特征性: **每个无限集总与自己的一个真子集一一对应**。利用这一特征性来判定一个集合是否为无限集就方便得多了。例如, 自然数集 N 有真子集 E (非负偶数集), N 与 E 有一一对应 $f(x) = 2x$; 又如实数集 R 与其真子集 R_+ (正实数集) 一一对应, 因 $f(x) = 2^x$ 中 f 为 R 到 R_+ 的一个双射; 这表明 N 与 R 为无限集。

为证明上述特征性, 需要下列事实。

定理 10.29 任何无限集合均含有一可数无限子集。

证 设 A 为任一无限集, 显然 $A \neq \emptyset$, 可设 $a_0 \in A$ 。考虑 $A_1 = A - \{a_0\}$, A_1 仍为无限集, 又有 $a_1 \in A_1$ 。考虑 $A_2 = A_1 - \{a_1\}$, A_2 依然为无限集, 同样有 $a_2 \in A_2$, $\dots$ 如此等等。

令 $B = \{a_0, a_1, a_2, \dots\}$ 显然 $B \subseteq A$, 且对任一自然数 n , 总有 $a_n \in B$, 因而可类似例 10.14 之 (2) 证明 B 为可数无限集。

有了定理 10.29 便可建立无限集的下列特征性。

定理 10.30 集合 A 为无限集, 当且仅当存在 A 的真子集 A_0 及双射函数 $f: A \rightarrow A_0$ 。

证 先证必要性。设 A 为无限集, 据定理 10.29, A 有可数无限子集 $B = \{a_0, a_1, a_2, \dots\}$ 。

令 $A_0 = A - \{a_0\} \subset A$ 。定义函数 $f: A \rightarrow A_0$:

$$f(x) = \begin{cases} x & x \notin B \\ a_{i+1} & x = a_i \in B (i = 0, 1, 2, \dots) \end{cases}$$

容易看出 f 为一双射。

再证充分性。设 $A_0 \subset A$ ，且有 $f: A \rightarrow A_0$ 为一双射。若 A 为有限集，那么由 $A_0 \subset A$ 知 f 为双射是不可能的。故 A 为无限集。

我们指出，定理 10.29、定理 10.30 依赖于集合论的选择公理。

* **选择公理** (choice axiom) 对任何一个非空集合族 $A = \{A_d \mid d \in D\}$ ，总有集合 B ，使 B 与诸 A_d 的交均为单元素集合。常称 B 为 A 的代表元素集。

对于有限集合族，选择公理无疑是适当的；但对于非有限集合族，选择公理是否适当是有争议的，但多数数学家认为集合论应当接受选择公理。

定理 10.29 事实上默认集合族有代表集 B ，从而默认选择公理。

由于有定理 10.30，可以用上述特征性作为无限集的定义，这一定义在接受选择公理的前提下与定义 10.14 等价。

10.4.3 有限集和无限集的基数

基数概念是刻画集合元素多少的极为重要的概念，但对于无限集而言，由于它可以同自己的一个真子集一一对应（这一特性充分地反映了无限集的本质），因此利用直观的“多少”概念来定义无限集的基数是行不通的。就本书的宗旨而言，详尽地严格地给出基数的一般定义似又过于复杂。因此，我们在这一节里只给出有限集、可数无限集以及不可数无限集中“连续统”的基数意义，而回避对基数作一般的定义。

定义 10.17 称集合 A 的**基数** (cardinal number) 为 n (n 为自然数)，如果有双射 $f: \{0, 1, 2, \dots, n-1\} \rightarrow A$ ，或双射 $f: A \rightarrow \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ 。记为 $|A| = n$ 。

显然，集合 A 为有限集，当且仅当它以自然数为其基数，即存在自然数 n 使 $|A| = n$ 。可以说 n 是集合 A 的元素个数。

定义 10.18 称集合 A 的基数为 $\aleph_0$ ，如果有双射 $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ ，或双射 $f: A \rightarrow \mathbb{N}$ ， $\mathbb{N}$ 为自然数集。记为 $|A| = \aleph_0$ 。

因此，自然数集及一切可数无限集的基数均为 $\aleph_0$ 。

定义 10.19 称集合 A 的基数为 C ，如果有双射 $f: [0, 1] \rightarrow A$ ，或双射 $f: A \rightarrow [0, 1]$ 。记为 $|A| = C$ 。具有基数 C 的集合常称为**连续统** (continuum)。

定理 10.31 实数集上的任何闭区间 $[a, b]$ ，开区间 (a, b) ($a < b$)，以及实数集本身都是连续统。

证 建立双射 $f: [0, 1] \rightarrow [a, b]$

$$f(x) = (b-a)x + a$$

因此

$$|[a, b]| = |[0, 1]| = C$$

为证 $|(a, b)| = C$ ，先证 $|(0, 1)| = C$ ，然后同上可证 $|(a, b)| = |(0, 1)| = C$ 。为此建立双射 $g: [0, 1] \rightarrow (0, 1)$ ，使

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & x = 0 \\ \frac{1}{n+2} & x = \frac{1}{n} (n = 1, 2, \dots) \\ x & \text{否则} \end{cases}$$

(g 的图示在图 10.13 中给出) 因此 $|[0, 1]| = |(0, 1)| = \mathbf{C}$

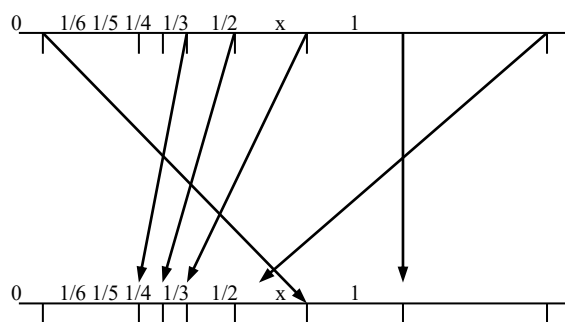


图 10.13

为证 $|R| = \mathbf{C}$, 建立双射 $h: (0, 1) \rightarrow R$,

$$h(x) = \frac{\frac{1}{2} - x}{x(1-x)}$$

因此 $|R| = |(0, 1)| = \mathbf{C}$ 。

f, g 为双射请读者自行验证。现证 h 为一双射。首先, 对任实数 y , 方程 $y = \frac{\frac{1}{2} - x}{x(1-x)}$ 同

解于 $yx^2 - (y+1)x + 1/2 = 0$, 由于 $(y+1)^2 - 4y \times 1/2 = y^2 + 1 > 0$, 因而该方程总有解, 即 h 为满射。其次该方程的两根

$$x_1 = \frac{y+1+\sqrt{y^2+1}}{2}, \quad x_2 = \frac{y+1-\sqrt{y^2+1}}{2}$$

中, $x_1 \notin (0, 1)$, 因此只有 x_2 为其解, 也就是说 h 为一单射。

也许有人会问, 是否所有集合都以自然数 $\mathbf{n}$ 、 $\mathbf{oN}$ 和 $\mathbf{C}$ 之一作为其基数呢? 事实不然。例

如, $\rho(R)$ (R 为实数集) 不以 $\mathbf{C}$ 为基数, 更不以 $\mathbf{oN}$ 和自然数为其基数, 需另外加以确定。为了作更深入的讨论, 我们引入基数大小的概念。

10.4.4 基数比较

我们已经指出, 表示集合元素“多少”的基数并不限于: 自然数, $\mathbf{oN}$ 和 $\mathbf{C}$, 还存在着其它集合和表示它们元素“多少”的别的基数, 只是为了简化, 我们不讨论一般的基数概念。但是, 为了对基数有一个总体的认识, 以下要讨论基数大小的概念。

定义 10.20 设 A, B 为任意集合。

(1) 称 A, B 基数相等, 记为 $|A| = |B|$, 如果有双射 $f: A \rightarrow B$ 或双射 $f: B \rightarrow A$ 。

(2) 称 A 的基数小于等于 B 的基数, 记为 $|A| \leq |B|$, 如果有单射 $f: A \rightarrow B$ 或满射 $f: B \rightarrow A$ 。

(3) 称 A 的基数小于 B 的基数, 记为 $|A| < |B|$, 如果 $|A| \leq |B|$, 且 $|A| \neq |B|$ 。

显然, 上述定义与我们前面对有限集、可数无限集及连续统的基数规定是一致的。对任何自然数 m, n , 若 $m \leq n$, 则

$$|\{0, 1, 2, \dots, m-1\}| \leq |\{0, 1, 2, \dots, n-1\}|$$

对任意自然数 n , $n < \aleph_0$, 即 $|\{0, 1, 2, \dots, n-1\}| < |\{0, 1, 2, 3, \dots\}|$

而 $\aleph_0 < \mathfrak{C}$, 即 $|\{0, 1, 2, 3, \dots\}| < |\mathbb{R}|$ 。

关于基数相等及不等关系有下列事实。

定理 10.32 基数相等关系为一等价关系, 即对任何集合 A , 满足:

- (1) $|A| = |A|$ 。
- (2) 若 $|A| = |B|$, 则 $|B| = |A|$ 。
- (3) 若 $|A| = |B|$, $|B| = |C|$, 则 $|A| = |C|$ 。

由定义 10.20 及双射性质立得。

本定理表明, 全体集合可以依赖集间的基数相等关系来进行划分, 每一等价类为两两基数相等 (其元素一一对应) 的集合族。因而可以说, 基数是一等价类中诸成员——集合的一个共同特性的抽象。

定理 10.33 对任意集合 A, B, C ,

- (1) $|A| \leq |A|$ 。
- (2) 若 $|A| \leq |B|$, $|B| \leq |C|$, 则 $|A| \leq |C|$ 。

请读者自行证明本定理。

定理 10.34 对任意集合 A, B , 或者 $|A| < |B|$, 或者 $|A| = |B|$, 或者 $|B| < |A|$, 且任意两者都不能兼而有之。

本定理常称为基数三歧性定理, 它的证明依赖于选择公理, 我们略去这一证明, 有兴趣的读者可参阅文献。

定理 10.35 对任意集合 A, B , 如果 $|A| \leq |B|$, $|B| \leq |A|$, 那么 $|A| = |B|$ 。

证 设 $|A| \neq |B|$, 那么根据基数三歧性定理, 或者 $|A| < |B|$, 或者 $|B| < |A|$, 且不能兼而有之。

若 $|A| < |B|$, 那么 $|B| < |A|$ 不成立, 且 $|A| \neq |B|$, 于是与 $|B| \leq |A|$ 矛盾。

若 $|B| < |A|$, 那么 $|A| < |B|$ 不成立, 且 $|A| \neq |B|$, 于是又与 $|A| \leq |B|$ 矛盾。

$|A| = |B|$ 得证。

定理 10.33、定理 10.34 和定理 10.35 表明, 基数的 $\leq$ 关系为一全序关系。定理 10.35 在基数讨论中应用广泛。

定理 10.36 $\rho(\mathbb{N})$ ($\mathbb{N}$ 为自然数集) 为连续统。

证 利用定理 10.35 证明本命题, 为此要建立单射 $f: \rho(\mathbb{N}) \rightarrow [0, 1]$, 单射 $g: [0, 1] \rightarrow \rho(\mathbb{N})$ 以便证明, $|\rho(\mathbb{N})| \leq \mathfrak{C}$, $\mathfrak{C} \leq |\rho(\mathbb{N})|$ 。

定义 $f: \rho(\mathbb{N}) \rightarrow [0, 1]$ 如下: 对每一 $S \subseteq \mathbb{N}$

$$f(S) = 0.x_0x_1x_2x_3\cdots \text{ (十进制小数)}$$

其中

$$x_i = \begin{cases} 1 & i \in S \\ 0 & i \notin S \end{cases}$$

(例如 $f(\emptyset) = 0.000\cdots$, $f(\mathbb{N}) = 0.111\cdots$, $f(\{0, 2\}) = 0.10100\cdots$) 显然 f 为单射。

定义 $g: [0, 1] \rightarrow \rho(\mathbb{N})$ 如下: 对每一 $[0, 1]$ 中数的二进制表示 (如果这种表示不唯一, 则取定其中之一) $0.x_0x_1x_2x_3\cdots$ (x_i 为 0 或 1):

$$g(0.x_0x_1x_2x_3) = \{i \mid x_i = 1\}$$

易明白, g 也是单射。定理得证。

注意, 上述证明中, 对 f 的定义不可用二进制表示的实数 $0.x_0x_1x_2x_3 \dots$, 因为

$$f(\{0\}) = 0.1000\dots = 0.0111\dots = f(\{1, 2, 3, \dots\})$$

从而 f 便不是单射。另外, 应注意 g 不是满射。因为, 例如 $1/2$, 只能取一种二进制表示方式, 当它确定表示为 $0.1000\dots$ 时, $g(0.1000\dots) = \{0\}$, 从而不可能有 x 使 $g(x) = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$, 因为只有在 $x = 0.0111\dots$ 时才有这一结果, 而 $0.0111\dots$ 是 $1/2$ 的另一二进制表示形式。

现在我们来讨论上一小节末提出的问题, 看看究竟是些什么集合具有不同于自然数、 $\aleph_0$ 和 $\mathbf{C}$ 的基数。

定理 10.37 $\aleph_0$ 是最小的无限集基数, 即没有无限集 A , 使 $|A| < \aleph_0$ 。

证 设 A 为一无限集, 那么据定理 10.29, 有可数无限集 B , $B \subseteq A$, 从而有单射 $f: B \rightarrow A$, $f(x) = x$ 。因此 $|B| \leq |A|$, 即 $\aleph_0 \leq |A|$, 据基数三歧性 $|A| < \aleph_0$ 不能成立。

本定理表明, 不存在基数大于所有自然数而又小于 $\aleph_0$ 的集合。

定理 10.38 对任一基数 α , 总存在集合, 其基数 β 大于 α , 即 $\alpha < \beta$ 。

证 设以 α 为基数的集合为 A , 令 $\rho(A)$ 的基数为 β , 欲证 $\alpha < \beta$, 即 $|A| < |\rho(A)|$ 。

显然 $|A| \leq |\rho(A)|$, 因为如下定义的函数 $f: A \rightarrow \rho(A)$, 明显为一单射: 对每一 $x \in A$, $f(x) = \{x\}$

现证 $|A| \neq |\rho(A)|$ 。若不然, 有双射 $g: A \rightarrow \rho(A)$, 使得对每一 $x \in A$, $g(x) \subseteq A$ 。定义集合

$$S = \{x \mid x \notin g(x)\}$$

当然 $S \subseteq A$ 。由于 g 为满射, 有 $y \in A$, 使得 $g(y) = S$ 。考虑 $y \in S$ 与否, 得知

$$y \in S \Leftrightarrow y \in \{x \mid x \notin g(x)\}$$

$$\Leftrightarrow y \notin g(y)$$

$$\Leftrightarrow y \notin S$$

这是一个矛盾。因此 g 不存在。 $|A| \neq |\rho(A)|$ 得证。

如果我们把 $|\rho(A)|$ 记为 $2^{|A|}$ (这对于有限集 A 是成立的), 那么

(1) 对有限集 A , 当 $|A| = n$ 时, $|\rho(A)| = 2^n$ 。

(2) 对可数无限集 A , $|A| = \aleph_0$, 那么 $|\rho(A)| = 2^{\aleph_0}$

由于 $|\rho(\mathbf{N})| = \mathbf{C}$ (定理 10.36), 且对任何可数无限集 A

$$|\rho(A)| = |\rho(\mathbf{N})|$$

因此

$$2^{\aleph_0} = \mathbf{C}$$

(3) 对连续统 A , $|A| = \mathbf{C}$, 那么

$$|\rho(A)| = 2^{\mathbf{C}}$$

这是一个大于 $\mathbf{C}$, $\aleph_0$ 和一切自然数的基数。

(4) 据定理 10.38, 可以断定还有集合以 $2^{2^{\mathbf{C}}}$, $2^{2^{2^{\mathbf{C}}}}$, $\dots$ 为基数。因此, 我们已知的基

数由小到大可排列为

$$0, 1, 2, 3, \dots, \aleph_0, \mathcal{C}(2^{\aleph_0}), 2^{\mathcal{C}}, 2^{2^{\mathcal{C}}}, 2^{2^{2^{\mathcal{C}}}}, \dots$$

我们已经知道，在自然数与 $\aleph_0$ 之间不可能还有别的基数，那么，是否有集合，其基数大于 $\aleph_0$ 而小于 $\mathcal{C}$ 呢？即 $\aleph_0$ 与 $\mathcal{C}$ 之间是否另有基数呢？同样的，在 $\mathcal{C}$ 与 $2^{\mathcal{C}}$ 之间，在 $2^{\mathcal{C}}$ 与 $2^{2^{\mathcal{C}}}$ 之间，……，是否另有基数呢？这是一个至今尚未解决的理论问题。著名的连续统假设及广义连续统假设断言：它们之间均无其它基数。这些假设没有得到证明，也没有得到否定；但是它们被证明与现行集合论系统是一致的、独立的，即用现行集合论公理不可能证明它们，也不可能证明它们的否定。

练习 10.4

1、用定义 10.14 证明：

- (1) 两个有限集的并集为有限集。
- (2) 两个有限集的笛卡尔积为有限集。
- (3) $[0, 1]$ 区间为无限集。

2、设 A, B 为可数集，证明：

- (1) $A \cup B$ 为可数集（不用定理 10.16）。
- (2) $A \times B$ 为可数集（不用定理 10.26）。

3、证明所有 $0, 1$ 序列（包括无穷序列）所组成的集合为不可数集。

4、证明自然数集的幂集为不可数集（提示：利用题 3）。

5、应用定理 10.30 但不用例 10.16 证明：若 A 为无限集， B 为任一集合，那么 $A \cup B$ 亦为无限集。

6、在定理 10.28 的证明中，假如 $[0, 1]$ 中实数用二进制小数来表示，即 $f(x)$ 中 $x_{n0}, x_{n1}, x_{n2}, x_{n3}, \dots$ 均为 0 或 1，而 $y = 0.y_0y_1y_2\cdots$ 中诸 y_i 定义如下：

$$y_i = \begin{cases} 1 & x_{ii} = 0 \\ 0 & x_{ii} = 1 \end{cases}$$

那么，证明过程是否仍能成立，为什么？

7、设 $f: A \rightarrow B$ 为一满射。

- (1) 当 A 为无限集时， B 是否一定为无限集？
- (2) A 为可数集时， B 是否一定为可数集？

8、设 $f: A \rightarrow B$ 为一单射。

- (1) A 为无限集时， B 是否一定为无限集？
- (2) A 为可数集时， B 是否一定为可数集？

9、利用定理 10.30 证明：

- (1) 当 A 为无限集时， $\rho(A)$ 为无限集。
- (2) 当 A 为无限集， $B \neq \emptyset$ 时， $A \times B$ 为无限集。
- (3) 当 A 为无限集， $B \neq \emptyset$ 时， A^B 为无限集。

10、证明： A 为无限集，当且仅当对 A 上的任意函数 f ，恒有 A 的非空真子集 B ，使得 $f(B) \subseteq B$ 。

11、设字母表 $\Sigma = \{a, b\}$ ，证明 $|\Sigma^*| = \aleph_0$ 。

12、证明：任意开区间 (a, b) ($a < b$)的基数为 $\mathbf{C}$ 。